2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若复数 $z_1=4+29\mathrm{i}$，$z_2=6+9\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，则复数 $(z_1-z_2)\mathrm{i}$ 的实部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-20

【解析】

$z_1-z_2=(4+29\mathrm{i})-(6+9\mathrm{i})=-2+20\mathrm{i}$，所以

$$(z_1-z_2)\mathrm{i}=(-2+20\mathrm{i})\mathrm{i}=-2\mathrm{i}+20\mathrm{i}^2=-20-2\mathrm{i}$$

因此该复数的实部为 -20.

2. 已知向量 $\mathbf{a}$ 和向量 $\mathbf{b}$ 的夹角为 30°，$|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{3}$，则向量 $\mathbf{a}$ 和向量 $\mathbf{b}$ 的数量积 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$ _____.

【答案】3

【解析】

由向量数量积公式，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 30^\circ=2\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=3$$

所以填 3.

3. 函数 $f(x)=x^3-15x^2-33x+6$ 的单调减区间为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,11)$

【解析】

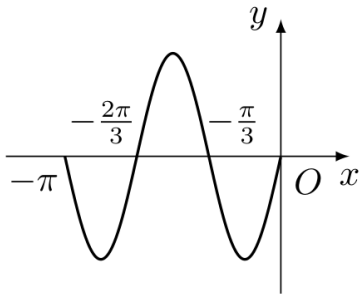
$$f'(x)=3x^2-30x-33=3(x-11)(x+1)$$

函数在 $f'(x)<0$ 时单调递减. 由于

$$(x-11)(x+1)<0 \quad\Leftrightarrow\quad -1<x<11$$

所以函数的单调减区间为 $(-1,11)$.

4. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A$，$\omega$，$\varphi$ 为常数，$A>0$，$\omega>0$）在闭区间 $[-\pi,0]$ 上的图象如图所示，则 $\omega=$ _____.



【答案】3

【解析】

由图象可见，函数在 $-\frac{2\pi}{3}$ 和 $-\frac{\pi}{3}$ 处有相邻的两个零点，二者间距为 $\frac{\pi}{3}$. 对于正弦函数，相邻零点的间距为 $\frac{\pi}{\omega}$，故

$$\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{3}$$

又 $\omega>0$，所以 $\omega=3$.

5. 现有 5 根竹竿，它们的长度（单位：m）分别为 2.5，2.6，2.7，2.8，2.9. 若从中一次随机抽取 2 根竹竿，则它们的长度恰好相差 0.3 m 的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.2

【解析】

从 5 根竹竿中一次抽取 2 根，所有等可能结果共有

$$\mathrm{C}_5^2=10$$

个. 长度相差 0.3 m 的结果只有 $(2.5,2.8)$ 和 $(2.6,2.9)$，共有 2 个. 因此所求概率为

$$\frac{2}{10}=0.2$$

6. 某校甲，乙两个班级各有 5 名编号为 1，2，3，4，5 的学生进行投篮练习，每人投 10 次，投中的次数如下表：

学生 & 1 号 & 2 号 & 3 号 & 4 号 & 5 号 \

hline

甲班 & 6 & 7 & 7 & 8 & 7 \

乙班 & 6 & 7 & 6 & 7 & 9

则以上两组数据的方差中较小的一个为 $s^2=$ _____.

【答案】0.4

【解析】

甲班数据的平均数为

$$\bar{x}_{甲}=\frac{6+7+7+8+7}{5}=7$$

所以方差为

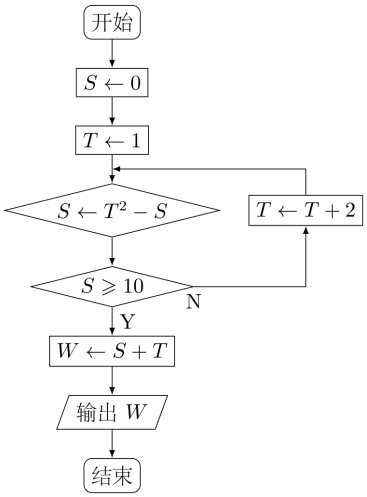
$$s_{甲}^2=\frac{(6-7)^2+(7-7)^2+(7-7)^2+(8-7)^2+(7-7)^2}{5}=\frac{2}{5}=0.4$$

乙班数据的平均数也是 7，方差为

$$s_{乙}^2=\frac{(6-7)^2+(7-7)^2+(6-7)^2+(7-7)^2+(9-7)^2}{5}=\frac{6}{5}=1.2$$

因此较小的方差为 0.4.

7. 如图是一个算法的流程图，最后输出的 $W=$ _____.



【答案】22

【解析】

初始时 $S=0$，$T=1$. 每次先作 $S\leftarrow T^2-S$，若 $S<10$，再作 $T\leftarrow T+2$ 并重复计算. 因此各次计算得到 $(S,T)=(1,1)$，$(8,3)$，$(17,5)$.

前两次的 S 都小于 10，第三次得到 $S=17\geq 10$，于是停止并输出

$$W=S+T=17+5=22$$

8. 在平面上，若两个正三角形的边长的比为 1 : 2，则它们的面积比为 1 : 4；类似地，在空间内，若两个正四面体的棱长的比为 1 : 2，则它们的体积比为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1 : 8

【解析】

两个正四面体相似，且相似比等于棱长比 1 : 2. 相似立体的体积比等于相似比的立方，因此体积比为

$$1^3:2^3=1:8$$

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 P 在曲线 $C:y=x^3-10x+3$ 上，且在第二象限内，已知曲线 C 在点 P 处的切线的斜率为 2，则点 P 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,15)$

【解析】

曲线方程为 $y=x^3-10x+3$，故其在点 P 处的切线斜率为

$$y'=3x^2-10$$

由斜率为 2，得

$3x^2-10=2$，即 $x^2=4$，

所以 $x=\pm 2$. 点 P 在第二象限，故 $x=-2$，再代入曲线方程得

$$y=(-2)^3-10(-2)+3=15$$

因此 $P=(-2,15)$.

10. 已知 $a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，函数 $f(x)=a^x$，若实数 m，n 满足 $f(m)>f(n)$，则 m，n 的大小关系为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m<n$

【解析】

因为 $1<\sqrt{5}<3$，所以

$$0<a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$$

因此指数函数 $f(x)=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减. 由 $f(m)>f(n)$ 可知自变量的大小规律相反，所以 $m<n$.

11. 已知集合 $A=\{x\mid \log_2 x\le 2\}$，$B=(-\infty,a)$，若 $A\subseteq B$，则实数 a 的取值范围是 $(c,+\infty)$，其中 $c=$ _____.

【答案】4

【解析】

由对数不等式及定义域，

$$\log_2 x\le 2 \quad\Leftrightarrow\quad 0<x\le 4$$

所以 $A=(0,4]$. 又 $B=(-\infty,a)$ 不含端点 a，要使 $A\subseteq B$，必须且只需 $a>4$. 因而题设中的 $c=4$.

12. 设 α 和 β 为不重合的两个平面，给出下列命题：

1. (1) 若 α 内的两条相交直线分别平行于 β 内的两条直线，则 α 平行于 β；
2. (2) 若 α 外一条直线 l 与 α 内的一条直线平行，则 l 和 α 平行；
3. (3) 设 α 和 β 相交于直线 l，若 α 内有一条直线垂直于 l，则 α 和 β 垂直；
4. (4) 直线 l 与 α 垂直的充分必要条件是 l 与 α 内的两条直线垂直.

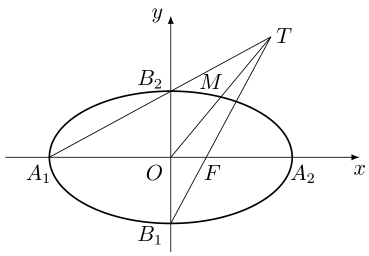
上面命题中，真命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】①②

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

所以真命题的序号为 1、2.

13. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，A_1，A_2，B_1，B_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的四个顶点，$F$ 为其右焦点. 直线 A_1B_2 与直线 B_1F 相交于点 T，线段 OT 与椭圆的交点 M 恰为线段 OT 的中点，则该椭圆的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$2\sqrt{7}-5$

【解析】

设 $A_1=(-a,0)$，$B_2=(0,b)$，$B_1=(0,-b)$，椭圆的右焦点为 $F(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，并记离心率为 $e=\frac{c}{a}$.

由两点式，直线 A_1B_2 和直线 B_1F 分别可写为

$\frac{x}{a}-\frac{y}{b}=-1$，$\frac{x}{c}-\frac{y}{b}=1$.

联立得交点

$$T\left(\frac{2ac}{a-c},\frac{b(a+c)}{a-c}\right)$$

因为 M 是线段 OT 的中点，所以

$$M\left(\frac{ac}{a-c},\frac{b(a+c)}{2(a-c)}\right)$$

将 M 代入椭圆方程，得

$$\frac{c^2}{(a-c)^2}+\frac{(a+c)^2}{4(a-c)^2}=1$$

整理为

$$3a^2-10ac-c^2=0$$

除以 $a^2>0$，得到

$$e^2+10e-3=0$$

又 $0<e<1$，故

$$e=-5+2\sqrt{7}=2\sqrt{7}-5$$

14. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，$|q|>1$. 令 $b_n=a_n+1$（$n=1$，2，…），若数列 $\{b_n\}$ 有连续四项在集合 $\{-53,-23,19,37,82\}$ 中，则 $6q=$ _____.

【答案】-9

【解析】

令 $x_n = a_n = b_n - 1$. 题设集合中的四项对应的 x_n 属于

$$\{-54, -24, 18, 36, 81\}$$

由于 $|q| > 1$，且这四项均非零，连续四项的绝对值严格递增. 若首项绝对值为 18，第二项绝对值分别取 24，36，54，81 时，按相同公比继续得到的第三项绝对值分别为 32，72，162，$\frac{729}{2}$，均不在集合中. 若首项绝对值为 24，第二项绝对值为 36 时可继续得到 54, 81，而第二项取 54 或 81 时第三项绝对值分别为 $\frac{243}{2}$ 和 $\frac{2187}{8}$，均不在集合中. 若首项绝对值为 36，第二项取 54 时第四项绝对值为 $\frac{243}{2}$，取 81 时第三项绝对值为 $\frac{729}{4}$，也不能得到四项. 首项绝对值为 54 或 81 时更不可能得到四项. 因此只有

24，36，54，81

这一组，公比的绝对值为 $\frac{3}{2}$. 对应的四项必须按符号交替排列为

-24，36，-54，81，

从而 $q = -\frac{3}{2}$. 这四项加上 1 后为 -23，37，-53，82，确实都在题设集合中. 故

$$6q = 6\left(-\frac{3}{2}\right) = -9$$

解答题

15. 设向量 $\mathbf{a} = (4\cos\alpha, \sin\alpha)$，$\mathbf{b} = (\sin\beta, 4\cos\beta)$，$\mathbf{c} = (\cos\beta, -4\sin\beta)$.

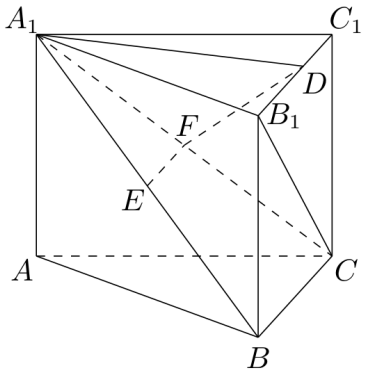
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

16. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，E，F 分别是 A_1B，A_1C 的中点，点 D 在 B_1C_1 上，$A_1D \perp B_1C$. 求证：

1. (1)



【解析】

1. (1)

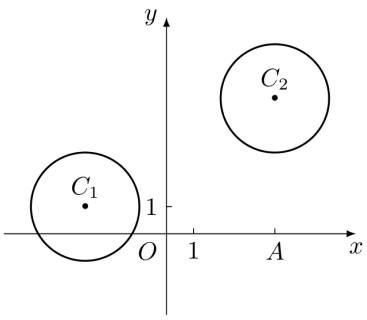
17. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，S_n 为其前 n 项和，满足 $a_2^2 + a_3^2 = a_4^2 + a_5^2$，$S_7 = 7$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $C_1:(x+3)^2+(y-1)^2=4$ 和圆 $C_2:(x-4)^2+(y-5)^2=4$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 按照某学者的理论，假设一个人生产某产品单件成本为 a 元，如果他卖出该产品的单价为 m 元，则他的满意度为 $\frac{m}{m+a}$；如果他买进该产品的单价为 n 元，则他的满意度为 $\frac{a}{n+a}$. 如果一个人对两种交易（卖出或买进）的满意度分别为 h_1 和 h_2，则他对这两种交易的综合满意度为 $\sqrt{h_1h_2}$. 现假设甲生产 A，B 两种产品的单件成本分别为 12 元和 5 元，乙生产 A，B 两种产品的单件成本分别为 3 元和 20 元，设产品 A，B 的单价分别为 m_{A} 元和 m_{B} 元，甲买进 A 与卖出 B 的综合满意度为 $h_{甲}$，乙卖出 A 与买进 B 的综合满意度为 $h_{乙}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

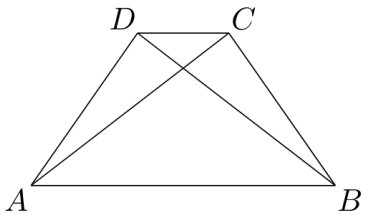
20. 设 a 为实数，函数 $f(x)=2x^2+(x-a)|x-a|$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

附加题：解答题

21. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\triangle ABC\cong\triangle BAD$. 求证：$AB\parallel CD$.



【解析】

由全等三角形的对应角相等，$\triangle ABC \cong \triangle BAD$ 给出 $\angle ACB = \angle BDA$. 这两个角分别是线段 AB 在点 C，D 所对的圆周角，因此点 A，B，C，D 共圆.

在这个圆中，同弦 CB 所对的圆周角相等，所以

$$\angle CAB = \angle CDB$$

又由全等三角形的对应角相等，$\angle CAB = \angle DBA$. 因而 $\angle DBA = \angle CDB$，这两角是直线 BD 被直线 AB，CD 所截形成的一对内错角. 根据内错角相等，两直线平行，故 $AB \parallel CD$.

22. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

【解析】

设 $A^{-1} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$. 因为

$$A\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3p+2r & 3q+2s \\ 2p+r & 2q+s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{cases} 3p+2r=1, \\ 3q+2s=0, \\ 2p+r=0, \\ 2q+s=1. \end{cases}$$

解得 $p=-1$，$q=2$，$r=2$，$s=-3$. 因此

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

23. 已知曲线 C 的参数方程为 $x = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$，$y = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)$（$t$ 为参数，$t > 0$），求曲线 C 的普通方程.

【解析】

由参数方程得

$$x^2 = \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}\right)^2 = t + \frac{1}{t} - 2$$

所以 $t + \frac{1}{t} = x^2 + 2$，代入 $y = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)$，得

$$y = 3x^2 + 6$$

即曲线 C 的普通方程为

$$3x^2 - y + 6 = 0$$

又因为 $t > 0$ 时 $\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$ 的取值范围为全体实数，所以该方程没有额外的取值限制.

24. 设 $a \geq b > 0$，求证：$3a^3 + 2b^3 \geq 3a^2b + 2ab^2$.

【解析】

$$3a^3+2b^3-3a^2b-2ab^2=3a^2(a-b)-2b^2(a-b)=(a-b)(3a^2-2b^2)$$

因为 $a\geq b>0$，所以 $a-b\geq 0$，且

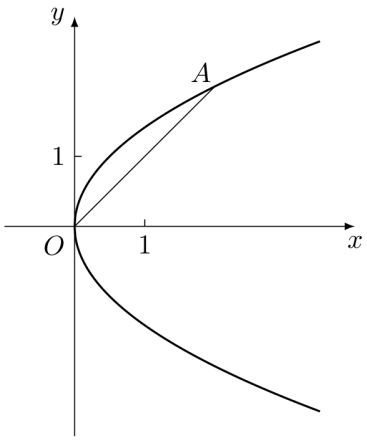
$$3a^2-2b^2\geq a^2>0$$

故 $(a-b)(3a^2-2b^2)\geq 0$，从而

$$3a^3+2b^3\geq 3a^2b+2ab^2$$

25. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 C 的顶点在原点，经过点 $A(2,2)$，其焦点 F 在 x 轴上.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

26. 对于正整数 $n\geq 2$，用 T_n 表示关于 x 的一元二次方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根的有序数组 (a,b) 的组数，其中 a，$b\in\{1,2,\cdots,n\}$（a 和 b 可以相等）；对于随机选取的 a，$b\in\{1,2,\cdots,n\}$（a 和 b 可以相等），记 P_n 为关于 x 的一元二次方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根的概率.

1. (1)

【解析】

1. (1)